

**LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM**

**MODUL 9
INSTALASI LARAGON DAN EXTENSION**



Disusun oleh:

Arnanda setya nosa putra

2311102180

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
2025/2026**

1. Laragon

adalah sebuah tool atau lingkungan pengembangan lokal (local development environment) yang bersifat universal, portabel, dan sangat ringan. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam modul praktikum tersebut, Laragon memiliki fungsi yang serupa dengan XAMPP, yaitu untuk menjalankan aplikasi web di komputer lokal sebelum diunggah ke server internet.

2. Xampp

Merupakan aplikasi paket yang mencakup Apache, PHP, dan MySQL. Aplikasi ini digunakan sebagai sarana pendukung dan pembelajaran pemrograman web untuk memudahkan proses instalasi web server di komputer lokal. Di dalam modul, XAMPP (versi Windows) atau LAMPP (versi Linux) dijelaskan sebagai salah satu aplikasi paket yang tersedia selain WAMP Server, APPServ, dan PHPTriad.

3. PHP

Merupakan singkatan rekursif dari PHP: Hypertext Preprocessor. PHP adalah bahasa pemrograman scripting yang digunakan untuk membangun aplikasi web dinamis di mana script atau programnya dikompilasi atau diterjemahkan di sisi server (Server Side Scripting). Keistimewaan PHP antara lain adalah cepat, free, mudah dipelajari, multi-platform, serta memiliki dukungan komunitas yang luas.

4. Composer

Adalah aplikasi dependency manager yang dibutuhkan dalam instalasi framework (seperti Laravel). Dengan Composer, library-library yang diperlukan dapat seragam untuk semua tim dan bisa diunduh serta diinstal secara mandiri di komputer lokal, sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam repositori kode.

TUGAS 1 PERINTAH TERMINAL LARAGON

1. `php -v` Digunakan untuk verifikasi versi PHP yang sedang aktif agar sesuai dengan requirement modul.

```
C:\laragon\www
λ php -v
PHP 8.3.16 (cli) (built: Jan 14 2025 20:07:09) (NTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.16, Copyright (c) Zend Technologies
```

2. `composer -v` Memastikan *dependency manager* sudah terinstal dan siap digunakan untuk manajemen library.

```
C:\laragon\www
λ composer -v

Composer version 2.4.1 2022-08-20 11:44:50
```

3. `composer create-project laravel/laravel nama_folder` Perintah cepat untuk melakukan instalasi *framework* Laravel versi terbaru ke dalam direktori tertentu.

```
C:\laragon\www
λ composer create-project laravel/laravel TUGAS_1
Creating a "laravel/laravel" project at "./TUGAS_1"
|
```

4. `Masuk ke folder project`

```
C:\laragon\www
λ cd C:\laragon\www
```

`cd C:\laragon\www`

Digunakan untuk berpindah ke direktori tempat semua project web disimpan di Laragon (biasanya di folder www).

5. Melihat isi folder

```
C:\laragon\www
λ dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is BC14-EBCF

Directory of C:\laragon\www

07/04/2026  20:48    <DIR>          .
17/09/2025  11:06    <DIR>          ..
17/10/2018  07:31                1.952 index.php
18/09/2025  14:15    <DIR>          rumah_laundry
07/04/2026  20:49    <DIR>          TUGAS_1
               1 File(s)                1.952 bytes
               4 Dir(s)      4.896.468.992 bytes free

C:\laragon\www
```

dir

Menampilkan daftar file dan folder yang ada di dalam direktori saat ini.

6. Membuat folder project baru

```
C:\laragon\www
λ mkdir tugas_praktikum_1
```

mkdir nama_project

Digunakan untuk membuat folder baru sebagai tempat menyimpan project.

7. Membuat file PHP sederhana

```
C:\laragon\www\TUGAS_1(master)
λ echo "<?php echo 'Hello World'; ?>" > index.php

C:\laragon\www\TUGAS_1(master)
```

echo <?php echo "Hello World"; ?> > index.php

Digunakan untuk membuat file PHP sekaligus menambahkan isi kode sederhana.

8. Menjalankan server PHP manual

```
C:\laragon\www\TUGAS_1
λ php -S localhost:8000
[Tue Apr  7 21:02:22 2026] PHP 8.3.16 Development Server (http://localhost:8000) started
```

php -S localhost:8000

Digunakan untuk menjalankan server lokal tanpa Apache, biasanya untuk testing cepat.

9. Inisialisasi Git

```
C:\laragon\www\TUGAS_1
λ git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
Initialized empty Git repository in C:/laragon/www/TUGAS_1/.git/

C:\laragon\www\TUGAS_1(master)
λ git add .
```

git init, git add .

Digunakan untuk membuat repository Git dan menyimpan perubahan awal project.

10. Install dependency dengan Composer

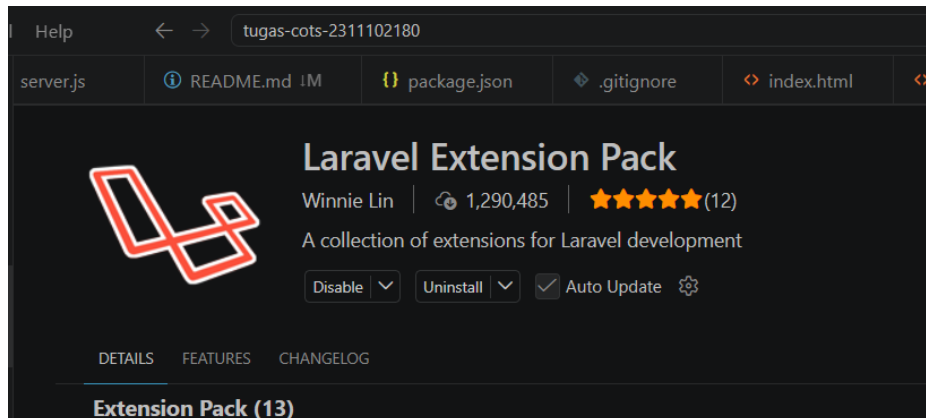
```
C:\laragon\www\TUGAS_1(master)
λ composer install
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Verifying lock file contents can be installed on current platform.
Nothing to install, update or remove
Generating optimized autoload files
```

composer install

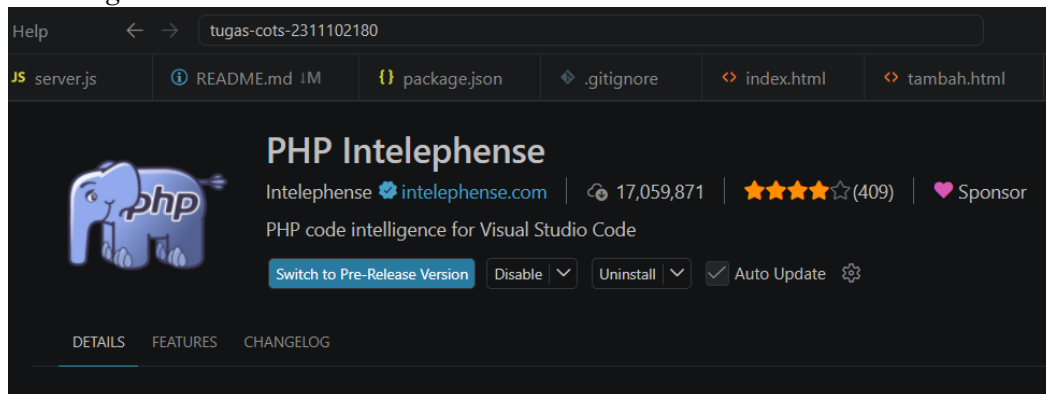
Digunakan untuk menginstall library atau dependency project dari composer.json.

TUGAS 2 INSTALL EXTENSION LARAVEL DAN WEB

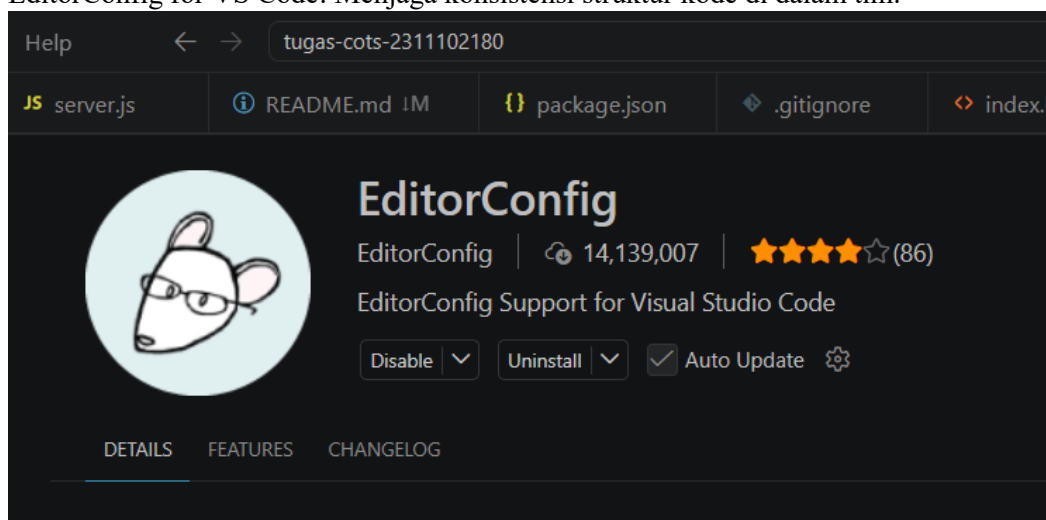
1. Laravel Extension Pack



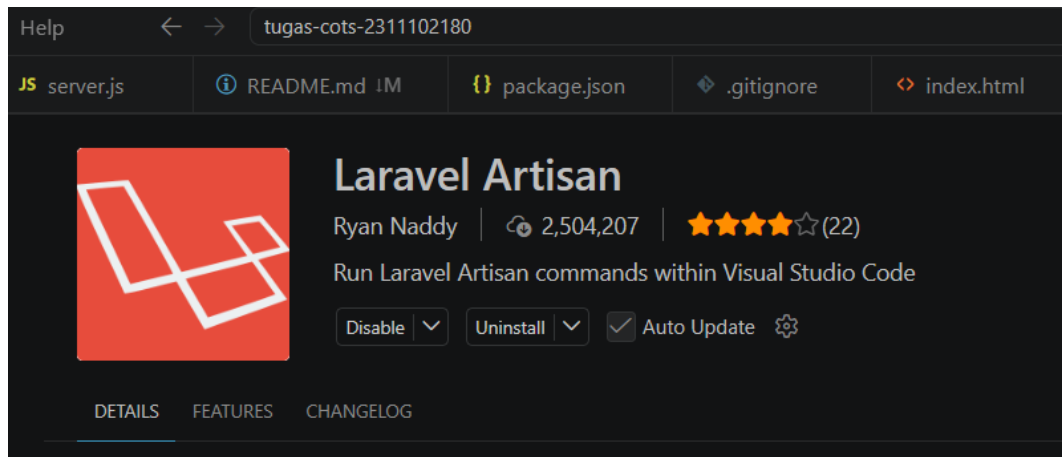
2. PHP Intelephense: Untuk *code completion* yang akurat agar tidak banyak *typo* yang bisa jadi celah *bug*.



3. EditorConfig for VS Code: Menjaga konsistensi struktur kode di dalam tim.



4. Laravel artisan untuk akses artisan dari VS Code



Keperluan Web Server (PHP Modules)

```
C:\laragon\www
λ php -m | findstr /I "openssl pdo_mysql mbstring fileinfo"
fileinfo
mbstring
openssl
pdo_mysql

C:\laragon\www
λ |
```

- openssl (Untuk keamanan koneksi)
- pdo_mysql (Untuk komunikasi database)
- mbstring (Untuk pemrosesan string multi-byte)
- fileinfo (Untuk validasi tipe file saat upload)

